

Bài thực hành 1 – TT&CTDL1

Làm bài xong, copy chương trình C++ ở câu 1, 2 vào file word, đặt tên file theo mẫu :

TenHoDem_lớp_mã số sv, gửi file vào Biểu mẫu Google theo đường link gửi trong buổi thực hành cho lớp theo nhóm zalo. Bài nộp sau 8h20 ngày 16/1/25 không được chấp nhận

Câu 1. Danh sách tuyến tính

Xét bài toán cộng 2 đa thức thưa :

$$A = \sum a_i x^i = 5x^{970} + 12x^{400} + 7, i = 1 \div m$$

$$B = \sum b_j x^j = x^{15} + 8x^3 + 9x, j = 1 \div n$$

$C=A+B$, đa thức C có tối đa $m+n$ số hạng

Cách tổ chức dữ liệu : dùng mảng cấu trúc có 2 thành phần là hệ số và số mũ, phần đầu của mảng chứa đa thức A, tiếp đến chứa đa thức B, tiếp theo sau là đa thức C.

	Đa thức A			Đa thức B			Đa thức C		
Hệ số		...			...			...	
Số mũ	A đầu		A cuối	B đầu		B cuối			

Ví dụ với dữ liệu 2 đa thức A,B ở trên :

	Đa thức A			Đa thức B			Đa thức C					
Hệ số	5	12	7	1	8	9	5	12	1	8	9	7
Số mũ	970	400	0	15	3	1	970	400	15	3	1	0

Thuật toán

- Nhập dữ liệu đa thức A gồm số phần tử và dữ liệu từng phần tử;
- Nhập dữ liệu đa thức B gồm số phần tử và dữ liệu từng phần tử;
- Tính $C=A+B$, các phần tử của đa thức C bắt đầu từ chỉ số $k=m+n+1$; $i=1 \div m$; $j=1 \div n$
- + Lần lượt so sánh số mũ số từng cặp số hạng của đoạn mảng A và mảng B

$$c[k] = \begin{cases} a[i] & \text{nếu số mũ của } a[i] \text{ lớn hơn số mũ của } b[j] \\ a[i] + b[j] & \text{nếu số mũ của } a[i] \text{ bằng số mũ của } b[j] \\ b[j] & \text{nếu số mũ của } a[i] \text{ nhỏ hơn số mũ của } b[j] \end{cases}$$

Trong chương trình sẽ sử dụng các khai báo và hàm sau :

Cấu trúc nút của mảng : struct node { int heso;
int somu; };

Hàm so sánh số mũ của 2 số hạng $a[i]$ và $b[j]$:

```
int compare(int a, int b) //
{ int kq;
if (a < b) kq = -1 ;
else { if (a==b) kq= 0 ;
```

```

        else {kq= 1 ;}
    }
    return kq;
}

```

Dùng lệnh switch case để tính hệ số $c[k]$.

Chú ý 2 trường hợp : Nếu hết $B(x)$ chỉ còn $A(x)$

: Nếu hết $A(x)$ chỉ còn $B(x)$

Sinh viên hoàn thiện chương trình bằng C++.

Câu 2. Danh sách liên kết

Dựa theo bài đã học, viết chương trình C++ về danh sách liên kết đơn. Trong phần hàm `main()`, đặt một con trỏ **list** có kiểu cấu trúc `struct List` và tạo một danh sách liên kết đơn bằng hàm `void KhoiTaoList(List& list)` :

```

    List list;
    KhoiTaoList(list);

```

Kết quả đã khởi tạo được danh sách liên kết với con trỏ `list` có kiểu cấu trúc `struct List`, `head` và `tail` được gán `NULL`.

Sau đó làm tiếp các chức năng :

- Nhập dữ liệu các nút cho danh sách (khởi tạo danh sách , nhập số nút = n rồi thêm liên tục vào cuối danh sách cho đến n)
- Hiện danh sách đã nhập
- Tìm nút
- Hiện nút
- Xóa nút
- Hiện lại danh sách sau khi xóa

Hướng dẫn :

Sử dụng lệnh lặp do { }while(); và switch case() tạo menu lựa chọn các chức năng

- 1. Nhập dữ liệu các nút cho danh sách (khởi tạo danh sách , nhập số nút = n rồi thêm liên tục vào cuối danh sách cho đến n)
- 2. Hiện danh sách đã nhập
- 3. Tìm nút
- 4. Hiện nút
- 5. Xóa nút
- 6. Hiện lại danh sách sau khi xóa
- 7. Thoát ra

Theo mẫu :

```

struct Node { ... };
typedef struct Node node;
Node *KhoitaoNode(int du_lieu0) {
// KHAI BAO DANH SACH LIEN KET DON
    struct List { };

```

```

// KHOI TAO DANH SACH LIEN KET DON CAC SO NGUYEN
void KhoiTaoList(List& list)
{
}
// THEM NODE VAO DAU DANH SACH
void ThemvaoDau(List& list, Node* node)
{
}
// THEM NODE VAO CUOI DANH SACH
void ThemvaoCuoi(List& list, Node* node)
{
}
// HAM XUAT DANH SACH LIEN KET DON
void Hiends (List list)
{
}
// TIM NUT THEO VI TRI
Node* HienNut(List& list, int vitri) // tim và hien nút theo chi so
{
}
// TIM HIEN NUT THEO GIA TRI
Node* TimNut(List& list)
{
}

// XOA NUT SAU NUT CO VI TRI DA CHO
int XoaNutSauVitri(List& list)
{
}
// THEM NUT SAU NUT K XAC DINH
void ThemNutSauK(List& list, Node* node, Node* k)
{
}

// XOA NUT DAU
int XoaNutDau(List& list, int& a)
{
}
// XOA DANH SACH
void XoaDS(List& list)
{
}
int main ()
{ int chon;
  List list;
  KhoiTaoList(list);
  int i,n,...;;
  do
  {   cout << "\n\n\   CAC CHUC NANG CUA CHUONG TRINH \n";
      cout << "   1. Nhap du lieu Danh sach lien ket :\n";
      cout << "   2. Hien Danh sach lien ket vua nhap :\n";
      cout << "   3. Tim nut theo gia tri du lieu \n ";
      cout << "   4. Xoa nut sau nut co vi tri da cho \n ";
      cout << "   5. Hien lai Danh sach sau khi xoa nut \n";
      cout << "   0. Thoat Ra \n ";
      cout<<"\n           Nhap lua chon (1/2/3/4/5/0): ";cin>>chon;

      switch(chon)

```

```

    { case 0: break;
    case 1: cout << "    1. Nhap du lieu Danh sach xep lien ket :\n";
    cout<<"\n\n    Nhap so nut can nhap :"; cin>>n;
    for( .... ){

        cout<<"Nhap du lieu nut thu "<<i<< ":";cin>>x;
        Node *node = KhoitaoNode(x); ThemvaoCuoi(list, node); }
        break;
        case 2: cout << "\n    HIEN DANH SACH LIEN KET DON DA NHAP - SHOW
LIST : ";
        break;
        case 3: cout << "\n    TIM NUT THEO GIA TRI DU LIEU \n ";
        break;
        case 4 : cout << "\n    XOA NUT SAU NUT CO VI TRI DA CHO :";
        break;
        case 5 : cout << "\n    DANH SACH SAU KHI XOA NUT LA: ";
        break;
        default: cout<<"\n Nhap sai, vui long nhap lai!"; break;
    }
} while(chon);
    system("pause");
    return 0;
}

```